



CLASE · FÍSICA · GRADO 11° · PERIODO I

Semana 5: de la lista de materiales a la fórmula

Sesión	Fecha	Min	Subtema	Entregables
008	lun 28 sep., 11:00	100	Puesta en común del laboratorio; Gilbert y el <i>De Magnete</i>	Taller (5 pts)
009	mié 30 sep., 10:10	100	Ley de Coulomb: enunciado, fórmula, constante y unidades	Quiz (5 pts)

La semana pasada el salón frotó, colgó y observó. Esta semana esos resultados se vuelven conocimiento: primero poniéndolos en común y comparándolos con lo que hizo William Gilbert en 1600 —que es exactamente lo mismo, con los mismos materiales—, y después dándoles la forma cuantitativa que les faltaba, la ley de Coulomb. Referencias: *Guía del estudiante*, Tema 2 (p. 5) y *Guía del estudiante*, Tema 3 (p. 7).

Sesión 008 — lunes 28 de septiembre · 11:00 · 100 min

Objetivo. Ordenar los resultados del laboratorio en una sola serie triboeléctrica acordada por el curso, explicar cada observación en términos de transferencia de electrones, y reconocer en el trabajo de Gilbert el mismo método.

Materiales. Los cuadernos de laboratorio de la sesión 007; tablero; un tubo de PVC, lana y un electroscopio a la mano para repetir lo que haga falta; la guía.



Momento	Min	Actividad
Tabla común	0–25	Cada grupo pasa al tablero y anota qué pasó con sus parejas de materiales. Se arma una sola tabla del curso. Casi con seguridad habrá resultados que no coinciden: no se borran . Se marcan y se pregunta qué pudo cambiar (humedad, material distinto del que dice el nombre, frotado corto). Es el momento más valioso de la sesión.
La serie	25–45	Ordenar los materiales en una sola fila, del que más tiende a quedar positivo al que más tiende a quedar negativo, usando solo los resultados de la tabla. Comparar con la serie triboeléctrica de la guía. Discutir las diferencias con el mismo criterio de antes: ¿dato malo o condición distinta?
Explicación	45–62	Releer tres resultados en el lenguaje correcto: no «se cargó», sino «pasaron electrones de A a B». Insistir en que la carga no se crea: lo que uno gana, el otro lo pierde, exactamente. El caso de la inducción (el PVC acerca sin tocar y el electroscopio reacciona) se explica aparte: ahí la carga total sigue siendo cero.
Gilbert	62–78	1600, <i>De Magnete</i> . Gilbert probó decenas de materiales uno por uno, con un versorium —una aguja que gira sobre una punta— y llamó «eléctricos» a los que se comportaban como el ámbar. Fue quien separó el magnetismo de la electricidad, que hasta entonces se confundían. Punto del hilo: el salón acaba de hacer, en dos sesiones, lo que él hizo durante años; la diferencia no es el ingenio, es que él no tenía a quién preguntarle.
Taller	78–95	Taller de la sesión (5 puntos), individual.
Cierre	95–100	Se recoge. Pregunta abierta para el miércoles: ya sabemos que se atraen y se repelen. ¿Cuánto? ¿De qué depende la fuerza?

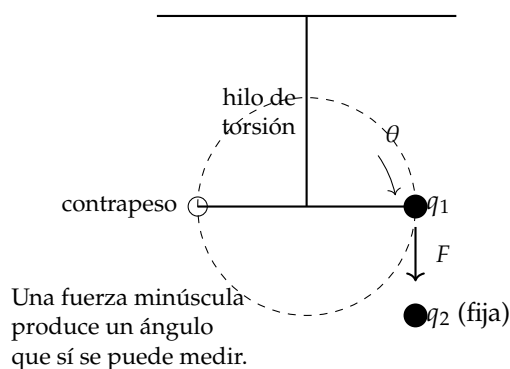
Nota. Sobre los resultados que no coinciden. Con la humedad de Cali es normal que un grupo obtenga lo contrario de otro. Tratar eso como error de los estudiantes desperdicia la mejor lección de la semana: la reproducibilidad es parte del método, no un detalle. Si queda tiempo, repetir en vivo la pareja discutida con el material bien seco.

Sesión 009 — miércoles 30 de septiembre · 10:10 · 100 min

Objetivo. Enunciar la ley de Coulomb, manejar sus unidades y su constante, y usarla tanto para calcular una fuerza como para predecir cómo cambia si cambian las cargas o la distancia.

Momento	Min	Actividad
La balanza de torsión	0–18	1785. Coulomb necesitaba medir fuerzas diminutas y construyó una balanza cuya sensibilidad viene de un hilo finísimo: una fuerza muy pequeña lo tuerce un ángulo medible. Señalar el truco de método — convertir lo que no se puede medir en algo que sí — y que es el mismo de Cavendish con la gravedad.
El enunciado	18–38	$F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$, con $k \approx 8,99 \times 10^9 \text{ N m}^2/\text{C}^2$. Desmenuzar: proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al <i>cuadrado</i> de la distancia, dirigida a lo largo de la recta que las une. El coulomb es una unidad enorme: dos cargas de 1 C a 1 m se empujarían con casi $9 \times 10^9 \text{ N}$. Por eso en el laboratorio todo se mide en microcoulombs.
Comparar con Newton	38–50	Poner al lado $F = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$. Misma forma, dos diferencias enormes: la eléctrica puede atraer o repeler, y es unas 10^{36} veces más intensa. Pregunta para el salón: si es tanto más fuerte, ¿por qué no la sentimos? (Porque la materia es neutra: las cargas se cancelan.)
Razonar sin calcular	50–70	Los ejercicios de proporcionalidad, que son los que más aparecen en pruebas: si se triplican las dos cargas, la fuerza se hace 9 veces mayor; si la distancia se reduce a la mitad, 4 veces mayor. Hacerlos en el tablero sin números , solo con el razonamiento, y verificar después con la calculadora.
Cálculo completo	70–88	Dos ejercicios con unidades desde cero, pasando μC a C y cm a m antes de reemplazar. El error clásico: olvidar el cuadrado en la distancia o dejar los centímetros.
Quiz y cierre	88–100	Quiz individual (5 puntos). Anuncio: la semana que viene, la misma fuerza contada de otra manera —el campo eléctrico—, que es lo que permite hablar de la carga sin tener que nombrar a la otra.

Figura para el tablero: los dos trucos de la balanza de torsión.



Nota. Dónde suele trabarse. En las unidades, no en la física. Vale la pena imponer una rutina y exigirla en el quiz: (1) pasar todas las cargas a coulombs, (2) pasar la distancia a metros, (3)



reemplazar, (4) revisar que el exponente del resultado tenga sentido. La mayoría de los errores mueren en el paso 2.

Nota. Sobre el signo. En los ejercicios de este nivel conviene trabajar con los *valores absolutos* de las cargas para hallar la magnitud, y decidir aparte si es atracción o repulsión mirando los signos. Meter los signos dentro de la fórmula lleva a discusiones sobre el sentido del vector que no aportan todavía.